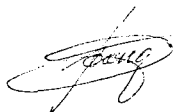


На правах рукописи

Бондаренко Инна Сергеевна



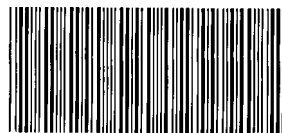
**МОДЕЛИ И АЛГОРИТМЫ АНАЛИЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ КОММУНИКАЦИОННЫХ ТОННЕЛЕЙ**

Специальность 05. 13. 01. – «Системный анализ, управление и обработка
информации (промышленность)»

**Автореферат
диссертации на соискание ученой степени
кандидата технических наук**

0 4 ОКТ 2012

Москва 2012



005052816

Работа выполнена в ФГБОУ ВПО «Московский государственный горный университет» (МГГУ).

Научный руководитель

доктор технических наук, доцент
Темкин Игорь Олегович

Официальные оппоненты:

доктор физико-математических наук,
профессор
Широчин Дмитрий Львович, заведующий
кафедрой физики Московского
государственного горного университета

кандидат технических наук
Сачивка Вячеслав Дмитриевич, начальник
отдела проектов организации строительства
Департамента Экспертизы тендерной и
рабочей документации ООО
«Стройгазконсалтинг»

Ведущее предприятие

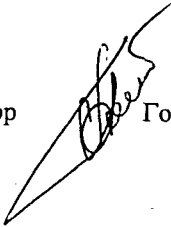
Открытое акционерное общество
«Московская инженерно-строительная
компания» (ОАО «МИСК») (г. Москва)

Защита диссертации состоится 30 октября 2012 года в 11.00 час. на заседании диссертационного совета Д-212.128.07 при Московском государственном горном университете по адресу: 119991, Москва, Ленинский проспект, д. 6.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Московского государственного горного университета.

Автореферат разослан 27.09.2012г.

Ученый секретарь
диссертационного совета
доктор технических наук, профессор



Гончаренко Сергей Николаевич

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность работы. Процесс урбанизации является естественным элементом развития цивилизации. Однако начиная с середины 20-го века этот процесс развивается ускоренными темпами. За последние 50 лет на общем фоне увеличения численности населения Земли более чем в два раза (с 3 млрд. чел. в 1960 году до 7 млрд. в 2011) доля городского населения выросла с 33 до 51 %, и эта тенденция, по оценкам социологов и демографов, будет сохраняться.

Высокие темпы реконструкции и строительства, которые наблюдаются в последние годы в Москве, обуславливают необходимость оперативного и качественного сооружения коммуникационных систем, обеспечивающих снабжение жилых и общественных зданий теплом, водой, электроэнергией и связью. Для таких крупных городов строительство коммуникационных сооружений – это одна из приоритетных задач. На сегодняшний день в городе расположено 8620 км водопроводов, 11000 км трубопроводов теплоснабжения и горячей воды, 6377 км газопроводов и 6300 км коммуникационных линий другого назначения. Целевой программой по «Комплексному освоению подземного пространства» предполагается ввести в г. Москве в строй до 2020 года еще порядка 1500 км коммуникационных линий.

На практике строительство коммуникационного тоннеля – это сложный многоэтапный процесс, в котором участвуют представители городского заказчика или частного инвестора, проектные, изыскательские, строительные и контролирующие организации. Сегодня в ходе разработки проектов весьма активно используются современные информационные технологии. Проектировщики-профессионалы в своей работе опираются на геоинформационные системы, используют ERP-программы, а также специализированное ПО для осуществления проектно-технологических расчетов. Однако комплексный характер этих проектов, наличие сложных взаимосвязей с объектами инфраструктуры, воздействие на ход реализации строительства множества факторов, которые трудно учесть заранее, приводят к тому, что в реальности базовые параметры проекта, изначально заданные на этапе формирования ТЗ, могут существенно отличаться от итоговых. Кроме того, при выборе вариантов проектных решений заказчика, как правило, ориентируются на такие критерии, как стоимость проекта и сроки его реализации, не учитывая при этом различные риски, которые могут возникнуть при выборе той или иной

технологии, а также при недостаточном учете особенностей среды, в которой реализуется строительный проект.

Сложность проблемы выбора способов, методов построения технологических схем, расчета проходческих циклов и в целом всего, что входит в понятие технология строительства подземных сооружений, делает это направление интересным для ученых и специалистов из разных областей.

Анализ научных исследований показал высокую степень изученности этого направления, значимость и качество полученных результатов, но вместе с тем большинство задач технологии строительства подземных объектов решаются изолированно одна от другой. Кроме того, ранее не рассматривалась возможность оценки проектных решений строительства коммуникационного тоннеля на начальных этапах проектирования.

Значительный вклад в теорию и практику принятия решений, ситуационное управление с использованием теории нечетких множеств и нейронных сетей при управлении сложными (в том числе строительными) проектами внесли такие ученые, как Амосов Н.М., Бурков В.Н., Беллман Р., Берг А. И., Галушкин А.И., Кауфман Л.Л., Кофман А., Ларичев О.И., Орловский С.А., Пospelов Д.А., Сотников А.Н., Трахтенгерц Э.А., Ульянов С.В., Федунец Н.И., Ягер Р.Р. и др.

Исходя из вышеизложенного, можно утверждать, что данное направление исследования является актуальным. Задача оценки конструктивно-технологических решений строительства коммуникационного тоннеля на основе анализа взаимовлияния параметров технологии и факторов внешней среды на начальных этапах проектирования продиктовано требованиями сегодняшнего дня.

Цель исследования заключается в повышении качества строительства КТ за счет принятия эффективных управленческих решений на основе создания моделей и алгоритмов оценки риска на начальных этапах проектирования.

Для достижения поставленной цели в работе решаются следующие задачи:

1. Анализ и классификация способов строительства коммуникационных тоннелей.
Формулирование основных проблем, возникающих в процессе управления строительными проектами в условиях мегаполисов.
2. Построение структурной модели формирования проектного решения.
3. Формализация описания горно-геологических, технологических и внешних (городская среда) условий, определяющих специфические особенности реализации проектов строительства коммуникационных тоннелей (СКТ).
4. Разработка методики оценки интегральных показателей на основе фактической и экспертной информации.

5. Разработка алгоритма сравнительного анализа сценариев технологических решений для выбора наиболее надежного варианта прокладки коммуникационных тоннелей на ранней стадии реализации проекта.
6. Разработка модели прогнозирования возможных значений интегральных показателей, учитывающих особенности условий стройплощадки и используемых технологий строительства.
7. Разработка модели оценки влияния неопределенностей реализации СКТ на интегральные показатели проекта.
8. Разработка функциональной структуры инструментального средства информационной поддержки заказчика при принятии стратегических решений по реализации проекта.
9. Апробация методики выбора сценариев технологических решений при реализации конкретного проекта на территории г. Москвы.

Идея работы состоит в анализе и формализации взаимного влияния факторов внешней среды, технологий и конструктивно-технологических решений и разработке на этой основе моделей и алгоритмов оценки интегральных показателей строительных проектов.

Методы исследования включают статистический анализ, теорию принятия решений на основе экспертных оценок, аппарат нечетких множеств, нейросетевой инструмент.

Основные научные положения, разработанные соискателем, и их новизна:

1. Разработана структурная модель проектного решения, построенная на основе системного анализа и формализации горно-геологических, технологических и внешних условий строительной площадки, позволяющая обеспечить возможность сравнительной оценки интегральных показателей проектов.
2. Разработана методика оценки важнейших показателей проекта (сроки реализации, стоимость, безопасность), основанная на интеграции экспертных знаний и фактических сведений о ранее реализованных проектах.
3. Разработана модель возможных расхождений плановых и фактических значений интегральных показателей, использующая аппарат искусственных нейронных сетей и опирающаяся на фактическую и экспертную информацию.
4. Разработана модель оценки риска нарушения плановых значений интегральных показателей проектов, отличающаяся применением механизмов нечеткого логического вывода.

5. Разработан алгоритм сравнительной оценки надежности проектных вариантов на основе экспертной и фактической информации, впервые позволяющий прогнозировать отклонения интегральных показателей на ранних этапах разработки.

Достоверность и обоснованность научных положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации, подтверждаются результатами анализа представительного объема фактической информации по ранее реализованным проектам, в том числе:

обобщением отечественных и зарубежных исследований в области сооружения городских коммуникационных тоннелей;

значительным объемом информации, полученной от экспертов – специалистов в сфере городского подземного строительства;

корректным применением современных научных методов в области принятия решений, включая статистический анализ, теорию нечетких множеств, нейронные технологии;

результатом тестирования программного инструмента сравнительной оценки интегральных показателей реальных проектных решений.

Научная значимость диссертации состоит в разработке новой методики, позволяющей решить задачу выбора лучшего варианта проектного решения в условиях неопределенности. В структуру методики входят нечеткие модели и алгоритмы, которые обеспечивают обработку больших массивов информации, формируют значимость факторов внешней среды (организационных, горно-геологических, факторов стройплощадки), конструктивных и технологических параметров проекта и позволяют выявить основные взаимосвязи и взаимозависимости между ними, которые, в отличие от существующих, позволяют произвести оценки интегральных показателей проекта уже на первых этапах формирования проекта.

Практическая значимость работы состоит в том, что использование разработанной методики, алгоритмов и внедренного программного инструмента сравнительной оценки интегральных показателей проекта позволяет уже на начальных этапах разработки проекта оценить и выбрать тот вариант технологического решения, который обеспечивает повышение эффективности и безопасности строительства КТ.

Реализация и внедрение результатов. ИПС «Оценка надежности интегральных показателей проекта СКТ» разрабатывается для использования

ОАО «Московская Инженерно-Строительная Компания», ОАО «Мосинжпроект» (г.Москва).

Разработанные математические модели, основанные на методе нечеткой логики и методе построения базы нечетких правил, используются в учебном процессе для подготовки специалистов, бакалавров и магистров по направлению 2300100 - «Информатика и вычислительная техника» на кафедре «Автоматизированные системы управления» МГГУ, включены в разделы дисциплин «Современные технологии разработки интеллектуальных АС», «Формальные системы», «Методы оптимизации», «Нечеткие интеллектуальные системы».

Апробация работы. Основные результаты диссертации и ее отдельные положения докладывались на Международных конференциях «Неделя горняка» (г. Москва, 2007-2012 гг.) и научных семинарах кафедры АСУ МГГУ (г. Москва, 2007- 2010 гг.).

Публикации. По теме диссертации опубликованы 7 научных работ (в том числе 6 работ – в ведущих рецензируемых изданиях по перечню ВАК Минобрнауки России).

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения, приложений и списка литературы; содержит 20 таблиц, 31 рисунок и список использованной литературы из 98 наименований.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Стремительный рост городов ставит перед муниципальными властями и строительной индустрией ряд новых и сложных задач, среди которых одной из важнейших является задача оперативного развития и обновления городских коммуникационных тоннелей.

Сегодня очевидно, что чем рациональнее и эффективнее осуществляются работы по строительству коммуникационных тоннелей в условиях реальной городской среды, тем меньше негативное влияние оказывается на жизнедеятельность всего мегаполиса в целом. Поэтому уже на первых этапах проектирования КТ необходимо уметь оценивать возможные варианты технологических решений строительства КТ.

В первой главе диссертации сделан обзор технологий прокладки городских коммуникаций в условиях современного мегаполиса и анализ классификаций организационно-технологических схем освоения подземного пространства, конструктивных решений и технологических схем строительства тоннелей,

рассмотрены задачи, которые последнее время решаются в области строительства подземных сооружений. Также рассмотрены возможные риски, возникающие при проектировании и строительстве городских подземных сооружений и способы их оценки. Произведен анализ моделей и методов искусственного интеллекта, используемых при принятии решений в области строительства подземных сооружений, сформулирована постановка задачи.

В ряде работ, связанных с вопросами моделирования и управления в области СКТ, рассматривается задача выбора способа строительства, наиболее адекватно отвечающего условиям строительной площадки. Опыт взаимодействия с экспертами-проектировщиками показывает, что сегодня эта задача не актуальна. В условиях мегаполиса в 99% случаев строительство КТ осуществляется подземным способом, и более того – среди этих подземных технологий существуют 2-3 технологии, которые в различных модификациях используются в подавляющем большинстве проектов.

В реальной практике реализации этого сложного инженерно-технического сооружения в условиях большого города зачастую приходится изменять технологические схемы, привлекать дополнительное оборудование, корректировать стадии организации работ, а иногда даже маршруты прокладки тоннелей. Такие «отклонения» связаны, во-первых, со значительным количеством неопределенностей, которые сопровождают процесс проектирования и строительства и, во-вторых, с отсутствием удобных и работоспособных инструментов, позволяющих проектировщикам на этапах эскизного проектирования выбирать наиболее безопасные и наиболее адекватные условиям строительной площадки проекты.

Отсюда проблема, которая сегодня встает перед проектировщиками, – это *сравнительная оценка возможных проектных решений* (технология или технологии, геометрия трассы, конструктивное исполнение тоннеля) *на этапе анализа различных вариантов*, так как в ходе дальнейшего процесса проектирования детально прорабатываются уже конкретные конструктивно-технологические решения.

Во **второй главе** разработана функциональная структура процесса формирования проектного решения строительства коммуникационных тоннелей, описывающая основные этапы этого процесса и учитывающая влияние различных участников этого процесса (агентов) на изменение интегральных показателей проекта, инфологическая структура выбора проектного решения строительства КТ, формализация понятия «проект» для разработки алгоритма принятия

решения, методика оценки ключевых параметров строительства коммуникационного тоннеля на начальных этапах формирования проекта.

Проект СКТ представлен как комплекс проектно-конструкторской, инженерно-технологической и технико-экономической документации, являющейся результатом многомесячной работы конструкторского бюро (рис.1).

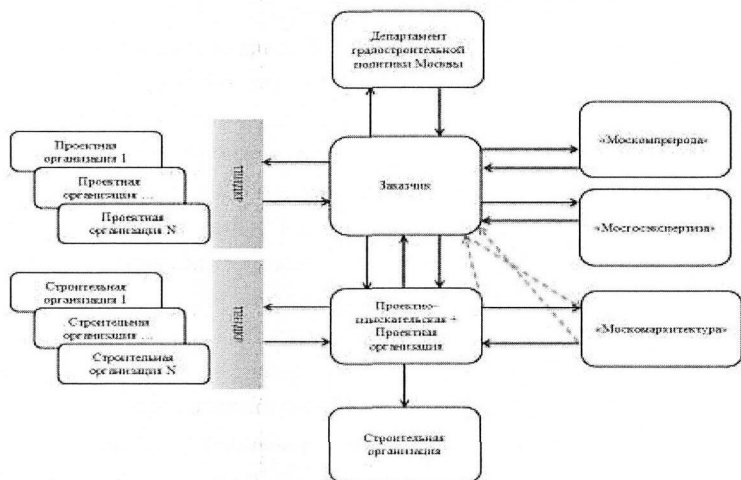


Рис.1. Схема процесса валидации проектного решения строительства коммуникационного тоннеля

С позиции формирования основных проектных данных рассматриваемый процесс можно представить как цепочку функциональных блоков, на выходе которых формируется набор уточненных и дополненных параметров проекта. Итерационное изменение этих параметров отражает попытку учесть порой разнонаправленные интересы и требования всех участвующих сторон. В диссертации представлена процедура формирования основных проектных данных в ходе процесса валидации проектного решения строительства КТ.

Сложность и трудоемкость процесса разработки проекта не позволяет проектировщику в деталях прорабатывать несколько вариантов проектных решений. Отсюда возникает необходимость разработки инструмента, позволяющего оперативно производить оценочное множество вариантов конструктивно-технологических решений.

Для процедуры сравнения проектных решений понятие «проект» было формализовано и построена общая формализованная модель проектного решения.

На основе экспертного опроса был произведен анализ внешней среды реализации проекта СКТи влияния параметров стройплощадки на параметры проекта. В результате были отобраны шесть факторов (параметров) внешних условий, в большей степени влияющих на выбор конструктивно-технологических значений параметров проекта: *горно-геологические условия* (U_1) - крепость пород (P_1), *водонасыщенность грунтов* (P_2); *подземные условия* (U_2) - плотность подземных сооружений (P_3); *наземные условия* (U_3) - плотность наземных сооружений (P_4), *дорожная нагрузка* (P_5), *историко-культурная ценность территории* (P_6).

В диссертации подробно представлены результаты структурирования важнейших параметров условий стройплощадки (УСП)(U), влияющих на разработку и реализацию проекта.

Для описания проекта выделены 6 параметров, характеризующих конструктивное решение КТ и трассы (S), их атрибуты (значения), представленные в табл.1.

Таблица 1

Основные параметры конструкции и трассы (S)

Условное обозначение	Параметр	Значение	Условное обозначение	Параметр	Значение
A_1	Диаметр коммуникационного тоннеля, м;	<2	A_4	Геометрия трассы, <i>шт</i> ;	0
		2-4			1-3
		>4			>3
A_2	Глубина заложения, м;	<3	A_5	Уклон трассы, <i>шт</i> ;	0
		3-8			1-3
		>8			>3
A_3	Общая длина трассы, м;	<100	A_6	Форма сечения тоннеля, <i>категория</i>	I, II
		100-600			III
		>600			IV

На основе разработанной классификации способов строительства и экспертного опроса были выделены 7 ведущих технологий, на которых базируется современное строительство КТ в большинстве крупных городов России (G): комбайновая; полумеханизированный щит; механизированный щит; прокол; продавливание; направленное бурение; микротоннелирование.

Важнейшими интегральными показателями проекта, на основании которых различные комиссии принимают решения в ходе проведения конкурсов и тендеров, традиционно считаются сроки реализации проекта (T) и стоимость его реализации (C). Однако в последние годы в качестве важнейшего показателя качества проекта СКТ выступает надежность и безопасность (технологическая и экологическая) реализации проекта (E) в конкретных городских условиях.

Содержание проектного решения представлено структурной моделью проекта на рис.2.

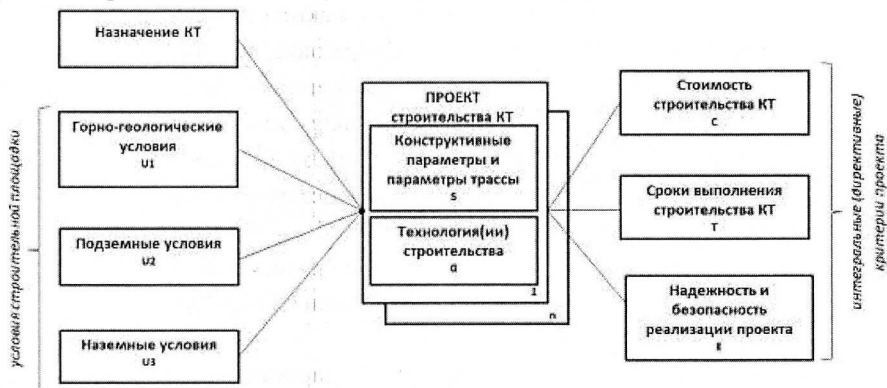


Рис.2. Структурное представление модели проекта строительства КТ

Таким образом, каждый проектный вариант (D) можно представить в виде следующей информационной структуры:

$$D_i \{ U_{1b}, U_{2b}, U_{3b}, S_b, G_b, C_b, T_b, E_b \}, \quad (1)$$

где U_{1b}, U_{2b}, U_{3b} – множество значений параметров, характеризующих конкретную УСП; S_b – конструктивные параметры КТ; G_b – технология или технологии, которые закладываются в основу проекта; C_b, T_b, E_b – интегральные показатели проекта: стоимость проекта, сроки его реализации, надежность и безопасность реализации.

Несмотря на высокое качество проектной документации и правильно выбранные «в теории» технологии прокладки тоннелей, на практике проектные планы проведения работ зачастую нарушаются, что приводит к снижению оценки надежности интегральных показателей проекта. Такая ситуация обусловливается комплексным характером этих строительных проектов, наличием сложных взаимосвязей технологических процессов с объектами инфраструктуры, которые невозможно полностью учесть априори, а также воздействием в ходе реализации строительства множества техногенных и социальных факторов, влияющих на графики работ и потребляемые ресурсы.

Разработанная в диссертационной работе методика оценки важнейших показателей проекта (сроки реализации, стоимость, безопасность), основанная на интеграции экспертных знаний и фактических сведений о ранее реализованных проектах, представлена следующими этапами:

1. Формирование информационного базиса проектных решений
 - 1.1. Сбор фактической информации, получение экспертных данных.
 - 1.2. Анализ исходных данных, определяющих состав проектных решений СКТ.
 - 1.3. Выделение основных факторов внешней среды и УСП, влияющих на выбор проектного решения строительства КТ.
 - 1.4. Формализация описания проекта за счет определения основных параметров, описывающих проектное решение строительства КТ.
2. Построение моделей для сравнительного анализа проектных решений
 - 2.1.а. Формирований обучающих таблиц на основе анализа реализованных проектов.
 - 2.1.б. Определение группы рисков для интегральных параметров проекта.
 - 2.2.а. Построение модели зависимости интегральных параметров от параметров внешних условий, конструктивных параметров проекта и технологий строительства КТ.
 - 2.2.б. Формирование правил на основе экспертной оценки рисков.
3. Выбор проектного решения строительства КТ
 - 3.1. Определение приоритетных интегральных показателей проекта.
 - 3.2. Оценка отклонений приоритетных интегральных показателей проектных вариантов при их возможной реализации.
 - 3.3. Выбор лучшего варианта проектного решения.

В общем виде структурную схему процесса принятия решения можно представить в следующем виде (рис.3):



Рис.3. Структурная схема процесса принятия решения

Здесь $\widetilde{\Delta T}$ – фактическое отклонение сроков строительства; $\widetilde{\Delta C}$ – фактическое отклонение стоимости строительства; E – экспертная оценка надежности и

безопасности реализации проекта; $\widehat{\delta}_T$ – прогнозное отклонение сроков строительства, $\delta_T = \left| \frac{T_{\Phi} - T_{П}}{T_{\Phi}} \right| 100\%$; $\widehat{\delta}_C$ – прогнозное отклонение стоимости строительства, $\delta_C = \left| \frac{C_{\Phi} - C_{П}}{C_{\Phi}} \right| 100\%$; $\widehat{\delta}_E$ – прогнозное отклонение надежности и безопасности реализации проекта, $\delta_E = [0 \div 1]$.

На этапе принятия решения по выбору проектного варианта, когда необходимо окончательно определить, какой же из представленных сценариев проекта лучше (D_i лучше D_j), следует учитывать не только важные интегральные показатели, но и вероятность того, что проект будет надежно реализован без существенных отклонений от проектных значений. Минимальное значение δ_i характеризует вариант проектного решения как наиболее надежнореализуемый.

Очевидно, что использование тех или иных технологий и конструктивных параметров в различных условиях внешней среды имеет различные риски, влияние которых необходимо учитывать при оценке проектных решений. При выборе проектного решения следует использовать модели, учитывающие факторы неопределенности (риски), которые несут изменения в ходе развития реализации проекта строительства КТ.

Для каждого из рассмотренных n проектов: $D_1, D_2, \dots, D_n$ – определены $\{C_i, T_i, E_i\} = Y_1; \dots; \{C_n, T_n, E_n\} = Y_n$. В результате реализации проекта фактические значения $Y_{1ф}, Y_{2ф}, \dots, Y_{nф}$ будут отличаться от проектных. Если исключить из рассмотрения какие-то форс-мажорные обстоятельства, то величина

$$\delta_i = Y_{iф} - Y_{in}, \quad (2)$$

где $i = [1, n]$, зависит от сочетания параметров внешних условий стройплощадки и используемой технологии прокладки тоннеля. В случае если одна и та же технология лежит в основе разных проектов, то δ зависит в значительной степени от конструктивных параметров и условий стройплощадки. Таким образом, можно сказать, что каждый из рассматриваемых проектов характеризуется некоторой вероятностью нарушения проектных параметров. Очевидно, что определить p ($\delta > \delta_{кр.}$), где $\delta_{кр.}$ – предельно допустимое значение отклонения, исходя из каких-либо теоретико-вероятностных соображений, невозможно. Поэтому может быть использован либо эмпирический (если доступна ключевая информация о ранее реализованных проектах), либо экспертный подход.

Предлагается два подхода к построению таких моделей и их использованию для оценки основных (интегральных) показателей проекта на начальной стадии его реализации в ходе выбора наилучших проектных решений.

Основные этапы функционирования алгоритма сравнительной оценки проектов по фактору надежности (рисков отклонения) интегральных проектных показателей.

Подход 1. Статистический

Процедура принятия решений данного подхода включает следующие этапы:

1. Формируются обучающие таблицы.
2. На основании обработки обучающих таблиц (данных о ранее реализованных проектах $D_1, D_2, \dots, D_N$) строится модель F_D .
3. Для всех конкурирующих вариантов проектов, которые потенциально могут быть реализованы при строительстве очередного коммуникационного тоннеля $D_j, j = \overline{N+1, N+q}$ вычисляются прогнозные значения:

$$\begin{cases} \delta_{N+1} = F\{U_{N+1}, G_{N+1}, S_{N+1}, Y_{N+1}\} , \\ \delta_{N+q} = F\{U_{N+q}, G_{N+q}, S_{N+q}, Y_{N+q}\}, \end{cases} \quad (3)$$

где $\delta_{N+1}, \delta_{N+q}$ – прогнозные отклонения интегральных показателей оцениваемых вариантов проектов; U_{N+1}, U_{N+q} – параметры внешних условий вариантов проектов; G_{N+1}, G_{N+q} – технологии вариантов проектов; S_{N+1}, S_{N+q} – конструктивные параметры вариантов проектов; Y_{N+1}, Y_{N+q} – интегральные показатели вариантов проектов.

При этом имеем ввиду, что внешние условия одинаковы ($U_{N+1} = U_{N+q}$).

4. Производится оценка возможных отклонений реальных величин интегральных показателей от их проектных значений:

$$\hat{Y}_{N+1} = Y_{N+1} + \delta Y_{N+1}, \hat{Y}_{N+q} = Y_{N+q} + \delta Y_{N+q} \quad (4)$$

При условии, что доступна базовая информация (детальная проектно-технологическая и сметная документация не требуется) о ранее реализованных проектах строительства коммуникационных тоннелей, может быть сформирована обучающая матрица – L , которая используется для построения моделей, связывающих между собой условия реализации проектов (условия стройплощадки), применявшиеся технологии (их характеристики) и некоторые важные для нас интегральные показатели.

Обучающий пример (информация о ранее реализованном проекте (j)-строка таблицы L) состоит из элементов:

$$P_{j1}, P_{j2}, \dots, P_{jn_1}, g_{j1}^k, g_{j2}^k, \dots, g_{jn_2}^k, \delta_j, \quad (5)$$

где P_j – значения факторов, характеризующих условия стройплощадки; n_1 – количество этих факторов; g_j^k – параметры, которые задаются экспертами для

оценки данной технология G_k , $k=\overline{1,p}$, а p – количество всех рассматриваемых технологий; δ_j – отклонение фактического значения интегрального показателя от проектного; $j=\overline{1,N}$, N – общее количество обучающих примеров (исследуемых проектов).

Элементы, из которых формируются обучающие примеры, составляющие матрицу L , могут быть достаточно разнородны, поэтому конкретный способ кодирования в ходе процесса обработки зависит от той модели $\{F\}$, которую мы хотим использовать для оценки δ . В общем виде эта модель имеет вид:

$$\delta = F_D\{U, G, S, Y\} \quad (6)$$

В зависимости от объема и качества доступной информации могут быть построены модели, относящиеся к одному из следующих способов: нейронные сети обратного распределения; базы знаний продукционного типа; нечеткие решающие деревья.

Наиболее эффективным будет объединение нейросетевого подхода с аппаратом нечетких множеств.

Процесс принятия решений при данном подходе представлен на рис.4.

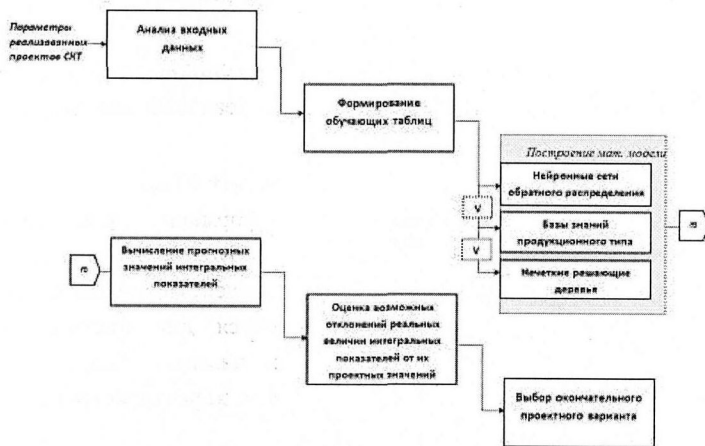


Рис.4. Модель процесса принятия решений на основе статистической информации

Необходимо отметить, что предлагаемый подход может быть использован в случае, если оцениваемые проекты не являются уникальными с точки зрения особенностей внешних условий.

Подход 2. Экспертный

В ходе исследования было установлено, что в данной области нет возможности обработать необходимое количество экспериментальных данных, поэтому для сравнения проектных вариантов предлагается подход, базирующийся на экспертных оценках.

Если считать, что субъективная (экспертная) вероятность отклонения проектного значения критерия от итогового фактического (без учета форс-мажорных обстоятельств) равна 0, то риск=0 ($R=0$); если $p\{K_i^* < \tilde{K}_i\} = 1$, то $R=1$.

Построив набор экспертных правил, включающих основные параметры U , S и G , описанные в различных шкалах, получаем несколько наборов правил:

$$e_i: \leq U \times S \times G \times R_{FK}, \quad (7)$$

где e_i – вариант проекта (экземпляр); $i=1, m$; m – количество вариантов; R_{FK} – риск влияния фактора неопределённости F на интегральный показатель K .

Процесс принятия решений при данном подходе представлен на рис.5.

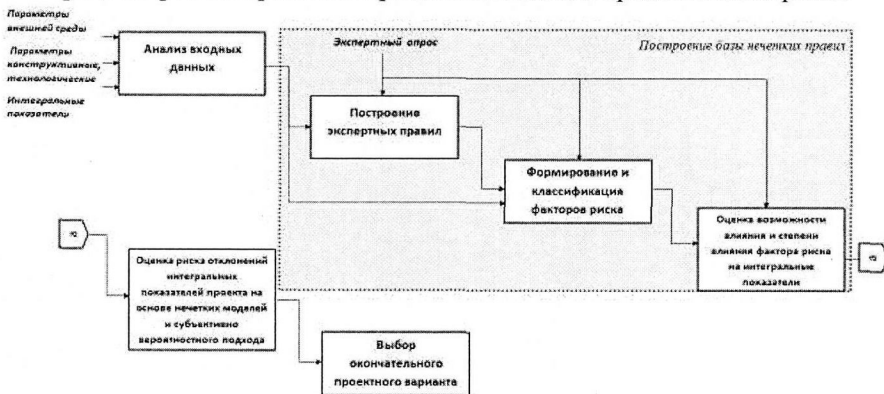


Рис.5. Модель процесса принятия решений на основе экспертной информации

В третьей главе была произведена классификация факторов неопределенности проекта строительства КТ, рассмотрены методы формализации экспертной информации на основе теории нечетких множеств и субъективно вероятностного подхода.

В условиях, когда имеются факторы неопределенности и слабый формализованности задачи, таких как при выборе варианта проектного решения, необходимо ориентироваться не только на интегральные показатели проекта, но и учитывать различные риски, которые могут возникнуть при выборе

определенных конструктивных и технологических решений в рамках конкретных внешних условий реализации проекта.

Учитывая инженерные и технологические особенности строительства коммуникационных тоннелей, а также особенности среды реализации проекта, в рассматриваемой задаче (крупный город, плотная подземная и наземная застройка, высокая плотность населения и т.д.) была разработана классификация возможных факторов неопределенности. В результате были выделены основные факторы, которые возникают при реализации проекта СКТ и оказывают зачастую значительное влияние на интегральные показатели: горно-геологический, условий стройплощадки, строительный.

Экспертным анализом выявлено, что возможность влияния фактора неопределенности зависит от конструктивных параметров проекта (при условии, что варианты проектных решений отличаются не только технологией проходки, но и конструктивными решениями), а степень его влияния – от условий стройплощадки и используемой технологии, то есть:

$$V_{F_i K_j} = f(S); \quad (8)$$

$$Z_{F_i K_j} = f(U, G). \quad (9)$$

Построить на основании (8,9) четкую модель зависимости и получить строгую оценку рисков проектных вариантов строительства КТ невозможно, так как нет объективных оценок и достаточной статистики, поэтому были применены экспертные методы для оценки нечеткого риска. Учитывать возникающую при этом неопределенность предлагается использованием нечетких формализмов, где ключевым формализмом является функция принадлежности нечеткого подмножества лингвистической переменной.

Значения параметров S, U рассматриваются как лингвистические переменные: “высокий показатель”, “средний показатель”, “низкий показатель”; оценки $V_{F_i K_j}$ и $Z_{F_i K_j}$ предложено рассматривать как лингвистическую переменную: “высокая”, “вышесреднего”, “средняя”, “нижесреднего”, “низкая”.

Согласно выбранным факторам риска на основе формализованного описания проекта были сформированы обучающие таблицы для построения базы нечетких правил, где на основе экспертных заключений определялась возможность влияния фактора неопределенности (F_i) на интегральный показатель (K_j) – $V_{F_i K_j}$ (табл.2); степень влияния фактора неопределенности (F_i) на интегральный показатель (K_j) – $Z_{F_i K_j}$ (табл.3).

Таблица 2

Оценка возможности влияния фактора неопределенности (F_i)
на интегральный показатель (K_j)

LS	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A ₆	$V_{F_i K_j}$
1	a_{11}	a_{21}	a_{31}	a_{41}	a_{51}	a_{61}	v_{LS1}
2	a_{12}	a_{22}	a_{32}	a_{42}	a_{52}	a_{62}	v_{LS2}
...	...	...	...	...	...	...	...
n	a_{1n}	a_{2n}	a_{3n}	a_{4n}	a_{5n}	a_{6n}	v_{LSn}

Таблица 3

Оценка степени влияния фактора неопределенности (F_i)
на интегральный показатель (K_j)

LU	P ₁	P ₂	P ₃	P ₄	P ₅	P ₆	P ₇	P ₈	P ₉	h_{GF_i}	$Z_{F_i K_j}$
1	p_{11}	p_{21}	p_{31}	p_{41}	p_{51}	p_{61}	p_{71}	p_{81}	p_{91}	h_1	z_{LU1}
2	p_{12}	p_{22}	p_{32}	p_{42}	p_{52}	p_{62}	p_{72}	p_{82}	p_{92}	h_2	z_{LU2}
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
z	p_{1z}	p_{2z}	p_{3z}	p_{4z}	p_{5z}	p_{6z}	p_{7z}	p_{8z}	p_{9z}	h_z	z_{LUz}

Здесь LS_x – строка обучающей таблицы по определению $P_{F_i K_j}$ ($= 1$ правилу),
 $x = \overline{1, n}$; LU_y – строка обучающей таблицы по определению $Z_{F_i K_j}$ ($= 1$ правилу),
 $y = \overline{1, z}$; h_{GF_i} – устойчивость технологии к фактору неопределенности F_i ,
определяемая экспертами. Количество обучающих таблиц равно $(i \times j) \times 2$.

Примером экспертных рассуждений могут служить следующие правила
оценок влияния горно-геологического фактора на сроки строительства:

LS:	Если диаметр="низкий показатель", и глубина ="средний показатель", и длина трассы="низкий показатель" и т.д., то $V_{F_1 T} \rightarrow$ "средняя"
LU:	Если крепость="средний показатель", и водонасыщенность="низкий показатель", и плотность подземных сооружений="средний показатель" и т.д., то $Z_{F_1 T} \rightarrow$ "нижесреднего"

Для экстракции экспертных правил был разработан алгоритм построения
правил. Алгоритм ориентирован на обработку больших объемов информации
(представленных в форме таблиц), содержащих как экспериментальную, так и
экспертную информацию. Идея алгоритма заключается в построении
иерархического дерева - классификатора, обеспечивающего оптимум некоторой оценки.

Описание алгоритма разработки (экстракции) правил

Блок 1: учитывая, что при обработке правил будет трудно оперировать фактами, которые представлены в лингвистической форме, необходимо закодировать исходный набор правил и сформировать исходную индуктивную таблицу, где каждая строка интерпретируется как продукционное правило. Для удобства кодирования в качестве элементов такой таблицы используются целые числа или символы.

Блок 2: построение индуктивной таблицы.

Блок 3: установить начальный уровень разбиения правил ($i=0$).

Блок 4: определить набор правил для i -го уровня разбиения.

Блок 5: рассчитывается количество фактов в наборе для текущего уровня разбиения.

Блок 6: рассчитывается количество значений каждого факта в наборе для текущего уровня разбиения.

Блок 7: поскольку все факты из набора рассматриваются по очереди, то берем один из фактов. Общее число фактов в наборе уменьшается на 1.

Блок 8: поскольку все значения фактов из набора рассматриваются по очереди, то берем одно из значений рассматриваемого факта. Число значений этого факта уменьшается на 1.

Блок 9: рассчитывается для рассматриваемого значения факта: сколько раз встречается это значение в каждой гипотезе.

Блок 10: рассчитывается предполагаемое количество информации для рассматриваемого значения факта.

Блок 11: проверка условия: все ли значения рассматриваемого факта просмотрены (т.е. число значений рассматриваемого факта равно 0)?

Блок 12: проверка условия: все ли факты просмотрены (т.е. общее число фактов равно 0)? Если условие выполняется, то осуществляется переход к блоку 13. Если условие не выполняется, то осуществляется переход к блоку 7.

Блок 13: выбирается факт, для которого значение $E(A)$ минимально. Этот факт используется для корня дерева решений и разбивает множество фактов S на подмножества, где подмножество содержит те объекты из множества S , чьи значения выбранного факта A есть A .

Блок 14: все подмножества, содержащие факты одной гипотезы исключаются из текущего уровня разбиения.

Блок 15: формируется новый уровень разбиения ($i=i+1$).

Блок 16: проверяется условие: остались ли подмножества, принадлежащие полученному уровню разбиения. Если условие выполняется, то осуществляется переход к блоку 4. Если условие не выполняется, то переходим к блоку 17.

Блок 17: строится дерево решающих правил и алгоритм заканчивает свою работу.

Способ вычисления оценки в конечном итоге, определяет последовательность перебора информативных атрибутов. Последовательность выбора определяется взаимосвязанностью параметров, составляющих индуктивную таблицу (табл.4). Для задания исходной информации в виде индуктивной таблицы области допустимых значений фактов были определены и градуированы (закодированы).

Таблица 4

Фрагмент индуктивной таблицы оценки $Z_{F_1 K_2}$

	S1	S2	S3	S4	S5	S6	H
E1	1	1	2	0	0	1	3
E2	0	2	1	0	1	2	3
E3	2	2	1	1	2	3	7
E4	1	0	2	2	0	0	5
E5	1	1	0	2	2	2	8
E6	2	0	1	1	0	1	4

В индуктивной таблице представлен фрагмент примера оценки степени влияния горно-геологического фактора неопределенности на сроки реализации строительства КТ.

Для определения воздействия факторов на общий риск для интегрального показателя была составлена матрица нечеткой ассоциативной памяти (FAMs) (табл.5)

Таблица 5

Возможность влияния фактора	<i>высокая</i>	<i>средний</i>	<i>средний</i>	<i>вышесреднего</i>	<i>высокий</i>	<i>высокий</i>
	<i>вышесреднего</i>	<i>нижесреднего</i>	<i>средний</i>	<i>средний</i>	<i>вышесреднего</i>	<i>высокий</i>
	<i>средняя</i>	<i>нижесреднего</i>	<i>нижесреднего</i>	<i>средний</i>	<i>средний</i>	<i>вышесреднего</i>
	<i>нижесреднего</i>	<i>низкий</i>	<i>нижесреднего</i>	<i>нижесреднего</i>	<i>средний</i>	<i>средний</i>
	<i>низкая</i>	<i>низкий</i>	<i>низкий</i>	<i>низкий</i>	<i>нижесреднего</i>	<i>средний</i>
Степень влияния фактора	<i>низкая</i>	<i>нижесреднего</i>	<i>средняя</i>	<i>вышесреднего</i>	<i>высокая</i>	

Таким образом, итоговая оценка общего нечеткого риска для интегрального показателя K_j проекта строительства КТ определяется из расчета нечетких рисков по каждому фактору неопределенности, которые, в свою очередь, получены в результате оценки возможности влияния и степени влияния фактора неопределенности на K_j :

$$\left. \begin{aligned} V_{F_1 K_j} \wedge Z_{F_1 K_j} &\rightarrow R_{F_1 K_j} \\ V_{F_2 K_j} \wedge Z_{F_2 K_j} &\rightarrow R_{F_2 K_j} \\ V_{F_3 K_j} \wedge Z_{F_3 K_j} &\rightarrow R_{F_3 K_j} \end{aligned} \right\} R_{K_j} \quad (10)$$

Разработанная математическая модель обеспечивает выбор наиболее надежнореализуемого проектного варианта строительства коммуникационного тоннеля в условиях неопределенности для множества интегральных показателей (экономических, организационных, технологических).

Для реализации методики принятия решений по выбору варианта проектного решения строительства КТ был разработан алгоритм, который обеспечивает оперативное сравнение вариантов проектных решений с позиций надежности реализации проекта и минимизации возможных отклонений фактических интегральных показателей от плановых.

Описание алгоритма сравнительной оценки проектов по фактору надежности интегральных проектных показателей

Блок 1: производится ввод параметров УСП.

Блок 2: вводятся значения вариантов проектных решений.

Блок 3: выбираются интегральные показатели, по которым необходимо произвести сравнение введенных вариантов проектных решений.

Блок 4: производится выбор факторов неопределенности УСП, влияющих на интегральные показатели данного проекта.

Блок 5: на основе базы нечетких правил производится процедура оценки возможности влияния и степени влияния фактора неопределенности F_i на интегральный показатель K_j варианта проектного решения D_x .

Блок 6: если необходима оценка возможности влияния и степени влияния данного интегрального показателя еще по одному факту неопределенности то осуществляется переход к блоку 7: выбор следующего фактора неопределенности УСП. Далее к блоку 5. Если по всем факторам неопределенности произведена оценка, то осуществляется переход к блоку 8.

Блок 8: на основе базы нечетких правил производится оценка риска для интегрального показателя K_j варианта проектного решения D_x .

Блок 9: если необходимо оценить риск проектного решения еще по одному интегральному показателю, то осуществляется переход к блоку 10: выбор следующего оцениваемого интегрального показателя по первому фактору неопределенности УСП. Далее к блоку 5. Если все интегральные показатели данного проектного решения оценены, то переходим к блоку 11.

Блок 11: выводится оценка рисков интегральных показателей проектного решения D_x .

Блок 12: если необходимо произвести оценку рисков для интегральных показателей еще одного возможного варианта проектного решения для данных условий стройплощадки, то переходим к блоку 13: выбор следующего проектного

варианта, первого оцениваемого интегрального показателя и первого фактора неопределенности. Далее блок 5. Если все проектные варианты были рассмотрены и оценены их риски, то переходим к блоку 14.

Блок 14: на основе выведенной информации по оценке каждого интегрального показателя рассмотренных проектных решений ЛПР производится анализ и сравнение численных результатов.

Блок 15: утверждается рекомендуемый для дальнейшей разработки проектный вариант СКТ.

В четвертой главе было произведено экспериментальное исследование модели и алгоритма на контрольном примере проектирования и строительства коллекторного тоннеля.

На основании разработанных моделей, методов и алгоритмов была создана структурно-функциональная схема инструментально-программного средства, в которой реализуется принятие решения на основании оценки рисков интегральных показателей (рис.6)

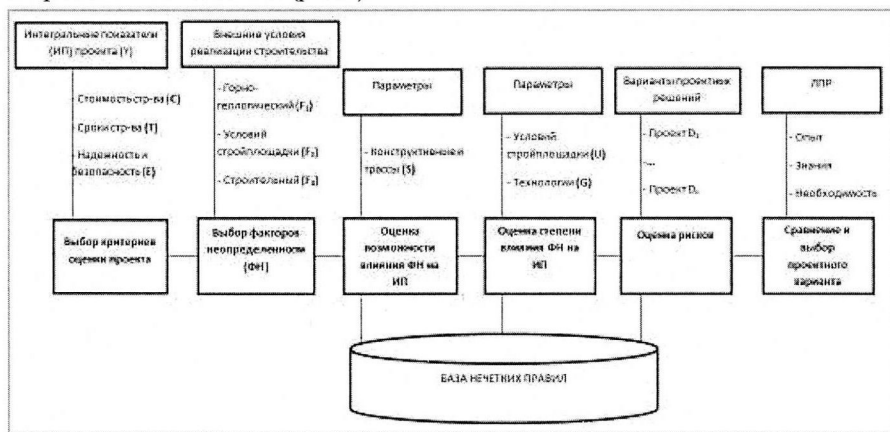


Рис.6. Структурно-функциональная схема инструментально-программного средства ЛПР

По результатам проведенного анализа существующих программных продуктов в качестве средства компьютерного моделирования была выбрана среда Simulink пакета MATLAB.

По результатам экспертного опроса были построены правила оценки возможности и степени влияния факторов неопределенности на интегральные показатели. Для формализации нечетких правил экспертного опроса использовалась нечеткая модель Мамдани (Mamdani fuzzy model). В качестве лингвистической оценки переменных S , U использовались 3 термина

треугольными функциями принадлежности; V_{FT} , Z_{FT} использовались 5 термов с гауссовскими функциями принадлежности (рис.7). Шкала задана балльной системой оценок возможности и степени влияния горно-геологического фактора на сроки строительства от 1 до 10.

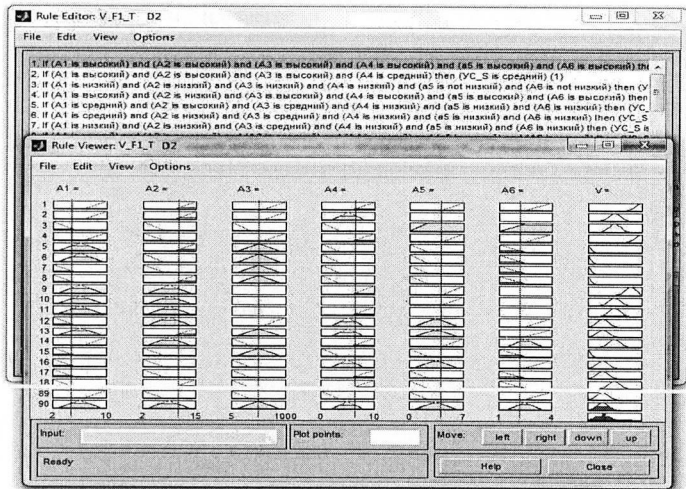


Рис.7.Оценки возможности влияния фактора горно-геологической неопределенности на сроки строительства

В качестве примера рассматривался выбор из двух проектных вариантов строительства КТ (D_1 и D_2) (табл.7) на основе оценки риска возникновения горно-геологического фактора неопределенности (F_1) для интегрального показателя «сроки строительства» (T).

Таблица 7

Контрольный пример. Проектные данные: УСП, D_1, D_2

U				S	D1	D2	S	D1	D2	G,T	D1	D2
P1	2	P4	3	A1	1	1	A4	2	2	G_h	3	2
P2	1	P5	2	A2	1	2	A5	1	1	T	x	y
P3	2	P6	2	A3	2	2	A6	1	1	-	-	-

В итоге произведенных расчетов получены следующие результаты:

$$V_{F_1T}(D_1) = 1.55 \text{ и } Z_{F_1T}(D_1) = 6.59 \rightarrow R_T(D_1) = 3.63$$

$$V_{F_1T}(D_2) = 1.79 \text{ и } Z_{F_1T}(D_2) = 4.76 \rightarrow R_T(D_2) = 2.74$$

Данные результаты показывают, что риск отклонения фактического значения интегрального показателя (сроков реализации) от проектного значения

при заданных условиях стройплощадки для второго проекта меньше. То есть, риск того, что будут нарушены сроки реализации проекта меньше, в случае если будет выбрано конструктивно-технологическое решение D₂. Таким образом, с точки зрения надежности реализации в заданных УСП проектный вариант D₂ характеризуется как более устойчивый.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В диссертационной работе представлено теоретическое и практическое решение актуальной научной задачи разработки моделей и алгоритмов оценки конструктивно-технологических решений строительства коммуникационного тоннеля на основе анализа взаимовлияния параметров технологии и факторов внешней среды на начальных этапах проектирования.

Основные научные и практические выводы, полученные автором в ходе выполнения работы:

1. Разработана информационно-структурная модель многоэтапного процесса формирования проектного решения строительства коммуникационных тоннелей, которая впервые позволяет обосновать возможность изменения интегральных показателей вариантов проекта строительства КТ в ходе процесса его разработки.
2. На основе экспертного анализа осуществлена формализация понятия «проект», позволяющая проводить сравнительный анализ вариантов проектных решений на предпроектном этапе.
3. Разработана методика оперативного сравнения вариантов проектных решений с позиций надежности реализации проекта и минимизации возможных отклонений фактических интегральных показателей от плановых.
4. Разработан механизм прогноза фактических значений интегральных показателей, который предполагает использование фактической экспериментальной или экспертной информации.
5. Разработан алгоритм построения классификации правил, ориентированный на обработку больших объемов информации (представленных в форме таблиц), содержащих как экспериментальную, так и экспертную информацию.

6. Разработан алгоритм построения нечетких баз правил, с помощью которых оценивается возможность влияния и степень влияния факторов неопределенности на интегральные показатели.
7. Разработана функциональная структура инструментального средства информационной поддержки заказчика при принятии стратегических решений по реализации проекта.

Основные положения диссертации отражены в следующих опубликованных работах:

в научных журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки России:

1. Бондаренко И.С. Перспективы развития экспертных систем в области освоения подземного пространства // Горный информационно-аналитический бюллетень. – 2006. – №6 – С. 34-39
2. Бондаренко И.С., Баранникова И.В. Анализ факторов, влияющих на выбор технологии строительства коммуникационного тоннеля // Горный информационно-аналитический бюллетень. – 2008. – ОВ №10. – С.124-129
3. Бондаренко И.С. Классификация, как метод системного анализа, в проблеме выбора технологии строительства коммуникационных тоннелей // Горный информационно-аналитический бюллетень. – 2008. – ОВ №10. – С.130-135
4. Белопушкин В.И., Бондаренко И.С. Метод выбора оптимальной технологии строительства коммуникационного тоннеля // Программные продукты и системы. – 2008. – №3. – С. 10-13
5. Бондаренко И.С. Методика выбора технологии проходки коллекторного тоннеля // Горный информационно-аналитический бюллетень. – 2011. – ОВ №6. – С.108-114
6. Темкин И.О., Бондаренко И.С., Баранникова И.В. Оценка интегральных параметров проекта на основе нейросетевых моделей прогноза стоимости и сроков реализации проекта // Горный информационно-аналитический бюллетень. – 2012. – ОВ №6. – С. 95-101

в других изданиях:

7. Бондаренко И.С. Современные требования к разработке экспертной системы по оценке проектов подземного строительства // Сборник научных трудов студентов магистратуры МГТУ. – Выпуск 6. – М. – МГТУ, 2006. – С. 305-310

Подписано в печать 25 сентября 2012 г.

Формат 60х90/16

Объем 1 печ. л.

Тираж 100 экз.

Заказ № 1399

Отдел печати МГГУ, Москва, Ленинский пр-т, 6.